

SLM 成形 TC4 钛合金高温拉伸力学性能及断裂机制分析

肖美立, 柯林达, 赖彩芳, 窦恩惠, 杜磊

(上海航天精密机械研究所, 上海金属材料近净成形工程技术研究中心, 上海 201600)

摘要 研究了选区激光熔化(SLM)成形 TC4 钛合金室温拉伸及高温拉伸力学性能和微观组织, 以及高温拉伸断口形貌和气孔形成原因。结果表明: SLM 成形 TC4 钛合金沉积态试样性能呈现强度高而塑性低的特点; 经过 800 °C、4 h 真空退火处理后, 室温拉伸力学性能达到同牌号锻件水平。在 400 °C、500 °C 和 600 °C 高温拉伸条件下, 沉积态试样高温抗拉强度 R_m 相较于退火态试样平均高出 24.7%、27.9% 及 8.3%, 而沉积态试样断后伸长率 A 相对较低; 但在 600 °C 条件下沉积态试样平均断后伸长率达到了 45.5%, 比退火态试样高出近一倍。退火态试样高温拉伸断口附近存在大量密集分布的气孔, 气孔首先沿晶界形成, 随后在拉伸变形过程中, 由于试样发生颈缩变形, 气孔随变形向断口部位形成聚集现象。

关键词 激光选区熔化; TC4 钛合金; 高温拉伸; 力学性能; 断裂形貌

中图分类号 TG166.5

文献标志码 A

doi: 10.14128/j.cnki.al.20214102.350

High-temperature Tensile Properties and Fracture Morphology Analysis of TC4 Titanium Alloy Formed by Selective Laser Melting

Xiao Meili, Ke Linda, Lai Caifang, Dou Enhui, Du Lei

(Shanghai Spaceflight Precision Machinery Institute, Shanghai Engineering Research Center of Near-Net-Shape Forming for Metallic Materials, Shanghai 201600, China)

Abstract The microstructure and tensile properties in the conditions of room-temperature and high-temperature, and the reasons of fracture morphology and porosity formation in high temperature tensile fracture about TC4 titanium alloy formed by selective laser melting have been investigated. The results show that the room temperature tensile properties of the TC4 alloy without heat treatment characterized by high strength and low shaping. After the 800 °C, 4h vacuum annealing, the properties of TC4 alloy reached the level of forging pieces of the same brand. Under the tensile conditions at 400 °C, 500 °C, 600 °C, strength of the deposited samples is higher than that of annealed samples on average of 24.7%, 27.9%, 8.3%. But the elongation of the deposited samples is lower, excepting the average elongation achieved 45.5% under 600 °C for the deposited samples, which has been nearly twice comparing with the annealed sample. Numerous densely distributed pores existed at the fracture place about annealed samples employing by high-temperature tensile. The pores were first formed at grain boundaries, and then in the process of high temperature tensile deformation, due to the necking deformation of the sample, the pores accumulated to the fracture site along with the deformation.

Key words selective laser melting; TC4 titanium alloy; high temperature tensile; mechanical property; fracture morphology

0 引言

激光选区熔化(SLM)技术是一种基于粉末床

熔化成形的增材制造技术, 通过控制高能量的激光束选择性熔化粉末材料并逐层堆积成形, 可直接加

收稿日期: 2020-07-15

基金项目: 上海市“科技创新行动计划”基础研究重点科技项目(17JC1402600)、国家自然科学基金资助项目(51701116)、上海市青年科技启明星计划(19QB1402000)

作者简介: 肖美立(1987—), 男, 硕士, 高级工程师。研究方向: 金属材料激光选区熔化成形技术。E-mail: 421503354@qq.com

工出高致密度零件。SLM 技术具有高制造自由度,在直接成形复杂结构零件方面优势明显^[1]。TC4 (Ti6Al4V) 钛合金因具有密度低、比强度高、耐热及耐腐蚀性好等优点,在航空航天、兵器、核工业等领域得到了广泛的应用^[2]。随着 SLM 成形 Ti6Al4V 零件的力学性能与锻件水平逐渐相接近,越来越多的工程技术人员开始关注并通过 SLM 技术制造 Ti6Al4V 合金复杂精密构件^[3]。

目前,国内外学者对 SLM 成形 Ti6Al4V 合金试样的静态力学性能进行了大量的研究。Gong 等^[4]通过优化工艺参数,获得 SLM 成形 TC4 钛合金沉积态抗拉强度 R_m 为 978~1 257 MPa,断后伸长率 A 为 3.7%~8.8%。Yang 等^[5]通过研究获得 SLM 成形 TC4 钛合金沉积态抗拉强度 R_m 大于 1 300 MPa,断后伸长率 A 为 4.1%~5.5%。Xu 等^[6-7]通过调整激光光斑离焦量来优化 SLM 工艺,在成形过程中诱导 $\alpha' \rightarrow \alpha + \beta$ 相变,原位分解马氏体获得超细 $\alpha + \beta$ 片层结构,成功将断后伸长率提高到 11.4%。为进一步提高 SLM 成形 TC4 钛合金沉积态综合力学性能,肖振楠等^[8]研究了退火、两相区固溶、固溶时效三种热处理方法对其组织与力学性能的影响,结果表明,采用 840 °C、2 h、AC 退火处理工艺可获得最佳的强度/塑性匹配值。Huang 等^[9]同样设定了三种热处理制度,包括两相区热处理、超固溶热处理和混合热处理,通过对比观察三种制度下试样的显微组织和力学性能,提出两相区热处理是这三种热处理中最好的选择。

此外,TC4 材料作为典型的中温钛合金,可应用于制造发动机机匣、进气口叶片、梁和承力结构件。而目前针对 SLM 成形 TC4 钛合金在高温条件下的力学性能研究还不充分;鉴于此,本文开展了 SLM 成形 TC4 钛合金沉积态与退火热处理状态在 400~600 °C 条件下的高温拉伸力学性能研究,并分析了高温拉伸断口与组织形貌特征的形成原因。

1 试验材料及方法

1.1 试验材料及试样处理

试验采用的雾化 Ti6Al4V 钛合金球形粉末化学成分如表 1 所示。粉末平均粒径分布参数 D_{10} 、 D_{50} 及 D_{90} 分别为 20.35 μm 、30.87 μm 及 46.90 μm 。试验前将粉末放在干燥箱内进行加热烘干处理,加热温度为 80 °C,保温时间 5 h。一方面可以提高粉末的流动性,另一方面可以防止粉末中残留的水分在激光加工过程中分解产生 H_2 形成气孔。成形试验基板选用 40 mm 厚的钛合金基板,表面经喷砂处理后用酒精擦拭干净。

试验采用 NRD-SLM-300A 型激光选区熔化成形设备,激光器为 IPG 500W 连续光纤激光器,成形舱最大成形尺寸为 250 mm $\times$ 250 mm $\times$ 300 mm。采用振镜式扫描方式,最大扫描速度为 7 000 mm/s,单层最小铺粉厚度为 20 μm 。在试验过程中充入 99.999% 的高纯 Ar 作为惰性保护气体,以满足 Ti6Al4V 钛合金 SLM 成形时对氧含量的要求。

表 1 Ti6Al4V 钛合金粉末的化学成分
Tab. 1 Chemical composition of the Ti6Al4V alloy powder

化学成分	Al	V	Fe	Si	C	H	N	O
质量分数/%	6.42	4.04	0.15	0.014	0.007	0.0053	0.011	0.099
	5.5~6.8	3.5~4.5	<0.3	<0.15	<0.1	<0.015	<0.05	<0.2

采用前期工艺试验优化获得的 SLM 成形参数组合:激光功率 325 W,扫描间距 0.12 mm,扫描速度 1 000 mm/s,铺粉层厚 0.04 mm,成形竖直方向 Ti6Al4V 合金试棒。为了研究试棒热处理状态对其高温拉伸性能的影响,设计了沉积态及真空退火态两组试样的高温拉伸试验。真空退火处理以 10 °C/min 的升温速率由室温升温至 800 °C,保温 4 h 后随炉冷却至室温。两组试样按照图 1 所示加工成 $\phi 6$ mm 的比例拉伸试样。

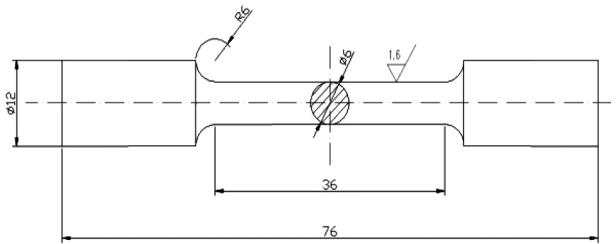


图 1 $\phi 6$ mm 比例拉伸试样尺寸
Fig. 1 Size of proportional tension specimen with diameter of 6 mm

1.2 力学性能和微观组织测试

采用 MTS 5t 带高温箱万能拉伸试验机,以 2 mm/min 的加载速率进行拉伸测试,开展沉积态及 800 ℃、4 h 退火态试样在室温及 400 ℃、500 ℃和 600 ℃条件下的高温拉伸试验。

采用含 3 mL HF+2 mL HCl+95 mL H₂O 的腐蚀液对室温以及 400 ℃、500 ℃和 600 ℃高温拉伸试样的 *xz* 面(沿竖直生长方向剖切面)进行金相腐蚀,利用 Leica DMR 光学显微镜及 Quanta 450 型号扫描电镜对试样进行显微组织观察以及高温拉伸断口形貌分析。

2 试验结果

2.1 室温拉伸性能

对沉积态及 800 ℃、4 h 退火态试样进行室温拉伸力学性能测试,具体测试结果如表 2 所示。从表 2 中可以发现,SLM 成形试样经过 800 ℃、4 h 真空退火处理后,相比于沉积态试样,其室温拉伸强度有所下降,但断后伸长率显著升高。拉断后试样如图 2 所示。

对照 GJB 2744A—2007《航空用钛及钛合金锻件规范》发现,800 ℃、4 h 真空退火试样的抗拉强度 R_m 、规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 及断后伸长率 A 均超过标准规定要求值;而沉积态试样断后伸长率 A 仅为 4% 左右,显著低于标准规定最低达标值 10%,试样性能呈现强度高而塑性低的特点。

表 2 Ti6Al4V 合金沉积态及真空退火试样室温拉伸力学性能

Tab.2 Room temperature tensile properties of the deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens

热处理制度	R_m /MPa	$R_{p0.2}$ /MPa	A /%
沉积态	1 239.00	1 161.00	4.0
	1 276.00	1 197.00	4.5
	1 203.00	1 106.00	3.5
平均值	1 239.33	1 154.67	4.0
800℃/4 h	1 025.00	995.00	16.5
	1 022.00	989.00	10.5
	1 032.00	1 008.00	13.5
平均值	1 026.33	997.33	13.5

2.2 高温拉伸性能

对沉积态及 800 ℃/4 h 退火态 SLM 成形 TC4 钛合金试样进行 400 ℃、500 ℃和 600 ℃高温拉伸力学性能测试,具体测试结果如表 3 所示。



图 2 拉断后的 SLM 成形 Ti6Al4V 合金试样
Fig.2 Selective laser melted Ti6Al4V alloy specimen after tensile fracture

表 3 Ti6Al4V 合金沉积态及真空退火试样高温拉伸力学性能

Tab.3 High temperature tensile properties of the deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens

高温拉伸试验温度	热处理制度	R_m /MPa	A /%
400 ℃	沉积态	940.00	10.00
		1 000.00	10.00
		1 000.00	10.00
	平均值	980.00	10.00
500 ℃	沉积态	935.00	11.00
		980.00	11.00
		985.00	11.50
	平均值	966.67	11.17
600 ℃	沉积态	595.00	51.50
		595.00	47.50
		585.00	37.50
	平均值	591.67	45.50
400 ℃	800 ℃/4 h	725.00	17.50
		745.00	16.50
		745.00	16.50
	平均值	738.33	16.83
500 ℃	800℃/4 h	695.00	17.50
		690.00	14.00
		705.00	19.50
	平均值	696.67	17.00
600 ℃	800℃/4 h	550.00	20.00
		534.00	23.50
		544.00	25.50
	平均值	542.67	23.00

图 3 所示为沉积态及 800 ℃、4 h 退火态试样的 400 ℃、500 ℃和 600 ℃高温拉伸试验曲线。结合表 3 及图 3 所示结果可以发现,沉积态 Ti6Al4V 试样高温抗拉强度 R_m 均高于 800 ℃、4 h 退火态试样,在 400 ℃、500 ℃和 600 ℃条件下分别平均高出

24.7%、27.9%及8.3%。但沉积态试样的断后伸长率 A 要低于 800 °C、4 h 退火态试样;仅在 600 °C 高温拉伸条件下,沉积态试样由于发生剧烈的颈缩变形,试样平均断后伸长率 A 达到 45.5%,比相同温度条件下的退火态试样高出近一倍。

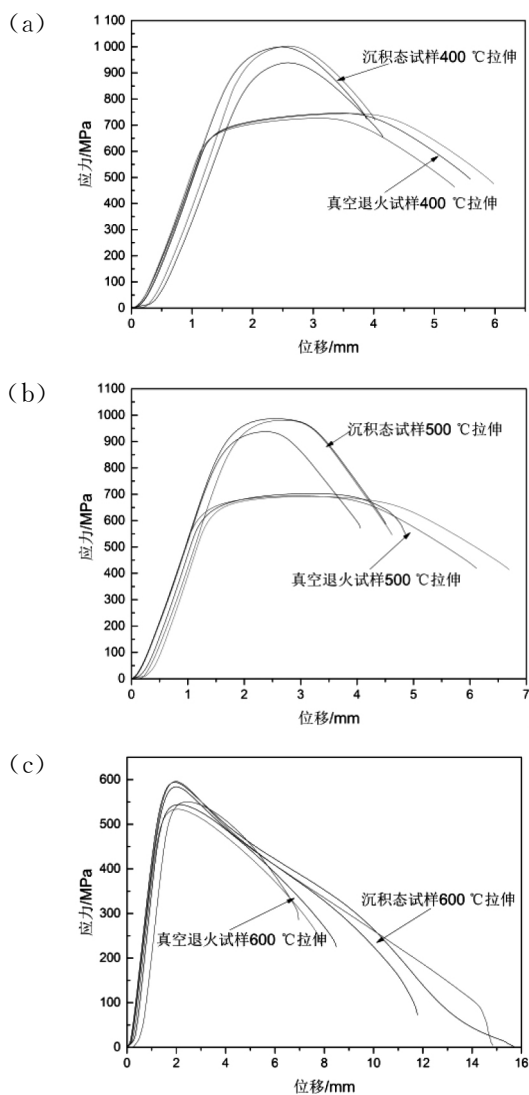


图3 沉积态及 800 °C、4 h 退火态试样高温拉伸曲线
Fig. 3 High temperature tensile curve of the deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens

3 讨论与分析

3.1 室温拉伸结果分析

TC4 钛合金宏观力学性能由其内部密排六方 α 相和体心立方 β 相的组成比例、尺寸及形状直接决定^[10];而 SLM 成形 Ti6Al4V 合金过程持续经历高温热循环,在短时间内从粉末熔化形成熔池再迅速冷却凝固,冷却速率高达 10^8 °C/s,最终获得针状马氏体组织。

图 4(a)和(b)分别为沉积态及 800 °C、4 h 退火态试样的 xz 面(沿竖直生长方向剖切面)微观组织。从图 4(a)中可以看出,SLM 成形 TC4 钛合金沉积态金相组织保留了明显的原始 β 柱状晶界,晶粒内部 α' 针状马氏体呈近似 45°交叉方向排列。从图 4(b)中可以观察到,经过 800 °C、4 h 真空退火处理后,原始 β 柱状晶界消失,晶粒更加趋向于等轴化, α' 马氏体也向短轴化方向演变,但并未出现明显的粗化现象,这也印证了退火态试样抗拉强度仍高于 1 000 MPa、断后伸长率大于 10%以上的室温拉伸试验结果。

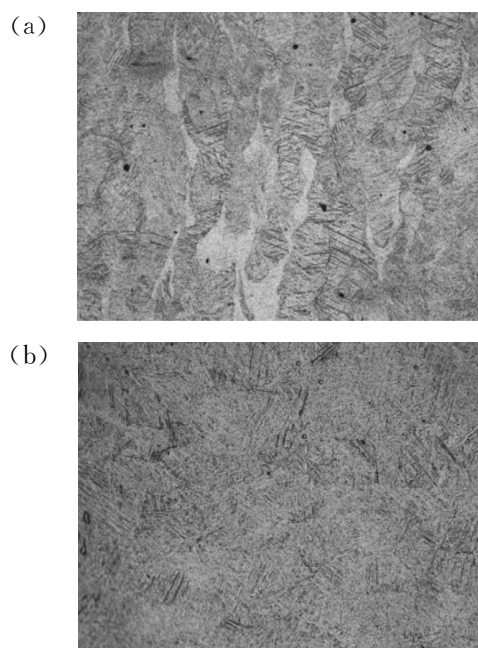


图4 沉积态及 800 °C、4 h 退火态室温拉伸试样
微观组织

Fig. 4 Microstructure of deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens employed by room temperature tensile

3.2 高温拉伸结果分析

选取 400 °C 及 600 °C 高温拉伸试样,采用 Quanta 450 型号扫描电镜对试样断口进行观测分析。图 5(a)和(b)分别为退火态试样在 400 °C 及 600 °C 高温拉伸条件下的断口形貌,从中可以观测到整个断口幅面由细小的韧窝组成。图 5(c)和(d)分别为沉积态试样在 400 °C 及 600 °C 高温拉伸条件下的断口形貌。其中 400 °C 拉伸断口主要由韧窝组成,存在局部的解理断裂小平面;而 600 °C 高温拉伸断口则表现出材料显著软化后的流变特征,这与测试结果获得的平均断后伸长率 45.5%相吻合。

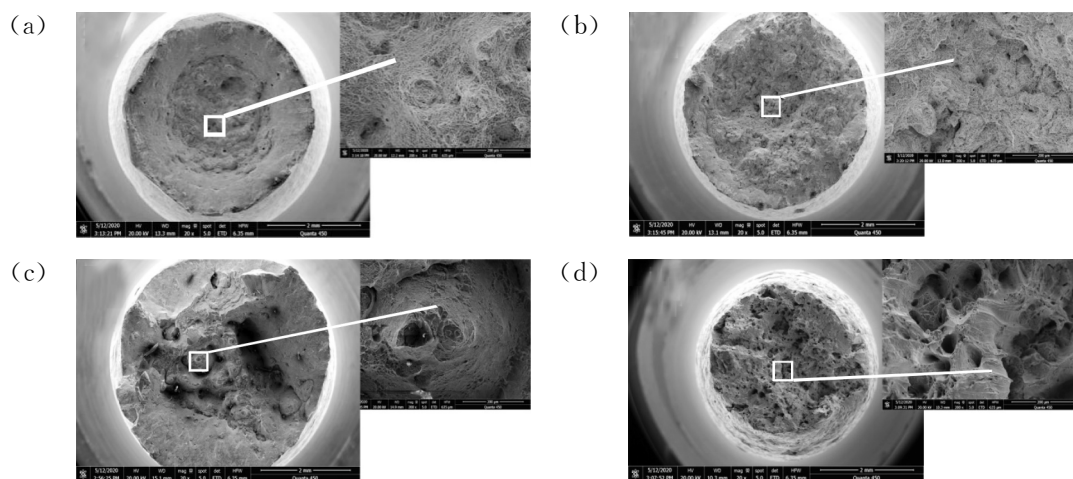


图 5 高温拉伸试样断口形貌

(a)退火态试样 400 °C 拉伸断口 (b)退火态试样 600 °C 拉伸断口

(c)沉积态试样 400 °C 拉伸断口 (d)沉积态试样 600 °C 拉伸断口

Fig. 5 Fracture surface morphologies of high temperature tensile specimens

选取沉积态及 800 °C、4 h 退火态 400 °C、500 °C 和 600 °C 高温拉伸试样,截取靠近断口附件

的部位,再沿 xz 面剖切后观察其组织形貌变化情况,如图 6 所示。

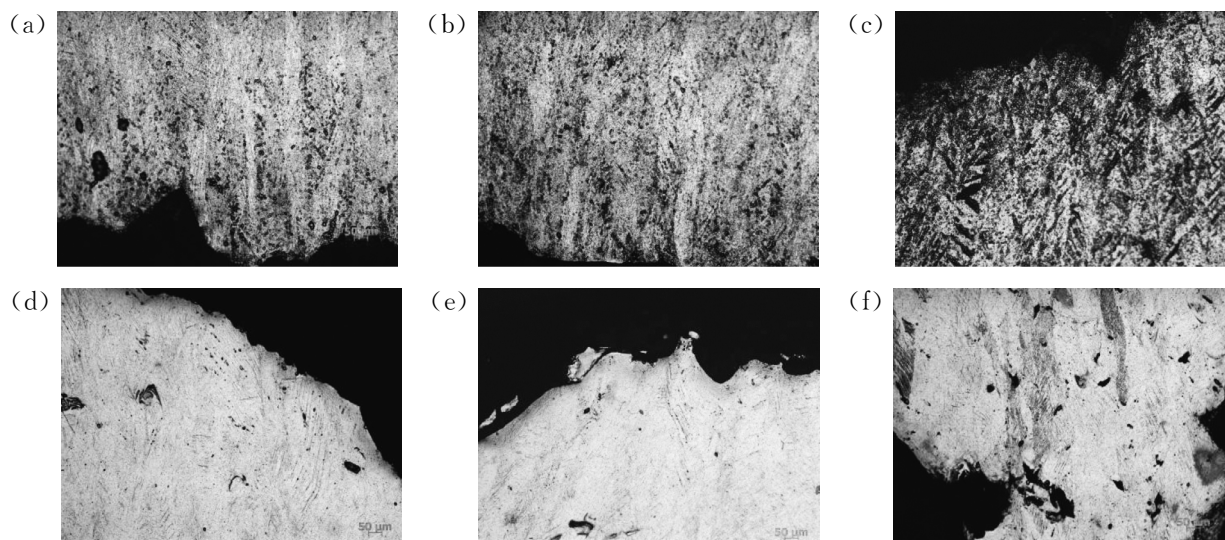


图 6 高温拉伸试样断口 xz 面组织形貌

(a)退火态试样 400 °C 拉伸断口 (b)退火态试样 500 °C 拉伸断口 (c)退火态试样 600 °C 拉伸断口

(d)沉积态试样 400 °C 拉伸断口 (e)沉积态试样 500 °C 拉伸断口 (f)沉积态试样 600 °C 拉伸断口

Fig. 6 Microstructure of deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens employed by high temperature tensile

从图 6 中可以观察到,经过 800 °C、4 h 真空退火处理后的 SLM 成形 TC4 钛合金试样,在 400 °C、500 °C 和 600 °C 高温拉伸试样靠近断口位置的 xz 面上存在大量密集分布的小气孔,且随着拉伸温度的升高,气孔密集程度越高;而沉积态试样在 400 °C、500 °C 和 600 °C 高温拉伸试样靠近断口位置的 xz 面上仅存在少量的气孔。采用 Quanta 450 型号扫描电镜对高温拉伸试样靠近断口位置的 xz

面进行观测,结果如图 7 所示,进一步验证了图 6 中所观察到的现象。

分析两组高温拉伸试样状态,其区别仅在于退火态试样经过 800 °C、4 h 真空退火处理过程。而退火过程中的真空度达到 1×10^{-3} Pa,结合 GJB 3763A—2004《钛及钛合金热处理》标准规定的钛合金真空除氢加热温度 550~800 °C 并保温 1~2 h 的要求,可认为经过退火处理后的试样内部氢

含量显著低于沉积态 SLM 成形 TC4 钛合金试样。同时,郭青苗等^[11]关于 TC4 钛合金吸氢热力学特性的研究表明,在 673~973 °C 温度范围内,随着温度升高,TC4 钛合金吸收氢的饱和固溶度不断升高。由此可以认为,在相同的高温条件下,

退火态试样吸收的氢含量相较于沉积态试样更多,更容易在试样内部形成气孔,且随着高温拉伸温度从 400 °C 逐步升高至 600 °C,TC4 钛合金吸氢的饱和固溶度进一步升高,因而会形成更多更密集的气孔。

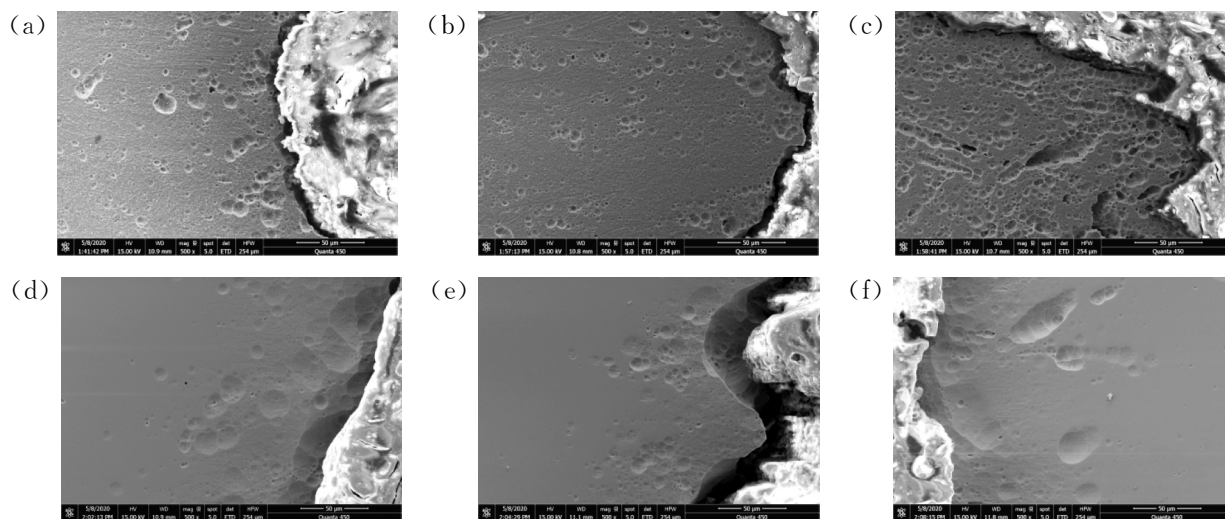


图 7 高温拉伸试样断口 xz 面 SEM 照片

(a)退火态试样 400 °C 拉伸断口 (b)退火态试样 500 °C 拉伸断口 (c)退火态试样 600 °C 拉伸断口
(d)沉积态试样 400 °C 拉伸断口 (e)沉积态试样 500 °C 拉伸断口 (f)沉积态试样 600 °C 拉伸断口

Fig. 7 SEM photos of the deposited and vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimens employed by high temperature tensile

进一步观察退火态试样 600 °C 高温拉伸试样稍远离断口位置的金相照片,如图 8 所示,可以发现气孔首先是沿晶界形成,随后在拉伸变形过程中,由于试样发生颈缩变形,气孔随变形向断口部位形成聚集现象。

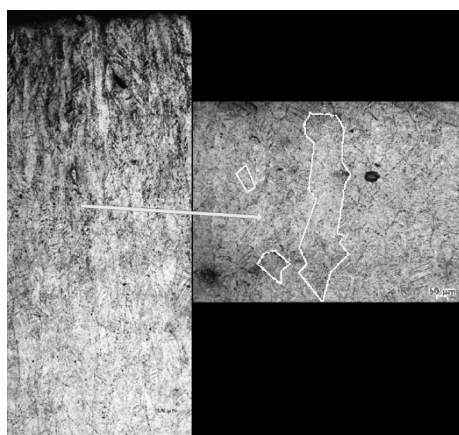


图 8 退火态试样 600 °C 高温拉伸试样断口 xz 面金相照片

Fig. 8 Microstructure of the vacuum annealed Ti6Al4V alloy specimen employed by high temperature tensile at 600 °C

4 结论

本文研究了 SLM 成形 TC4 钛合金退火态及沉积态试样的室温和高温拉伸性能,分析了试样组织和力学性能的差异及形成原因,得到如下结论:

1) SLM 成形 TC4 钛合金沉积态组织保留了明显的原始 β 柱状晶界,晶粒内部为细针状 α' 马氏体,室温拉伸性能呈现强度高而塑性低的特点;经过 800 °C、4 h 真空退火处理后,原始 β 晶界消失,晶粒更加趋向于等轴化, α' 马氏体也向短轴化方向演变,其力学性能达到同牌号锻件水平。

2) 沉积态 TC4 试样高温抗拉强度 R_m 均高于 800 °C、4 h 退火态试样,在 400 °C、500 °C 和 600 °C 条件下平均高出 24.7%、27.9% 及 8.3%。但沉积态试样的断后伸长率 A 要低于退火态试样,仅在 600 °C 高温拉伸条件下沉积态试样比退火态试样的断后伸长率高出近一倍,观察沉积态试样拉伸断口发现存在材料显著软化后的流变特征。

3) 退火态试样高温拉伸断口附近存在大量密集分布的小气孔,沉积态试样也存在少量的气孔。分析其形成的主要原因为:800 °C、4 h 真空退火处理后试样内部的氢含量显著低于沉积态试样,在相同

的高温条件下,退火态试样吸收的氢含量相较于沉积态试样更多,更容易在试样内部形成气孔;而随着温度从 400 ℃逐步升高至 600 ℃,TC4 钛合金吸氢的饱和固溶度进一步升高,由此便会形成更多更密集的气孔。

4)高温拉伸试样中的气孔首先是沿晶界形成,随后在拉伸变形过程中,由于试样发生显著的颈缩变形,气孔随变形向断口部位形成聚集现象。

参考文献

- [1] 刘家赫,朱海红,胡志恒,等. 激光选区熔化成形边缘堆高控制[J]. 中国激光,2017,44(12):1202007.
- [2] 张升,桂睿智,魏青松,等. 选择性激光熔化成形 TC4 钛合金开裂行为及其机理研究[J]. 机械工程学报,2013,49(23):21-27.
- [3] 梁晓康,董鹏,陈济轮,等. 激光选区熔化成形 Ti-6Al-4V 钛合金的显微组织及性能[J]. 应用激光,2014,14(2):101-104.
- [4] GONG H J, RAFI K, GU H F, et al. Influence of defects on mechanical properties of Ti-6Al-4 V components produced by selective laser melting and electron beam melting[J]. Materials & Design,2015,86:545-554.
- [5] YANG J J, HAN J, YU H C, et al. Role of molten pool mode on formability, microstructure and mechanical properties of selective laser melted Ti-6Al-4V alloy[J]. Materials & Design,2016,110:558-570.
- [6] XU W, SUN S, ELAMBASSERIL J, et al. Ti-6Al-4V additively manufactured by selective laser melting with superior mechanical properties [J]. JOM, 2015, 67 (3): 668-673.
- [7] XU W, BRANDT M, SUN S, et al. Additive manufacturing of strong and ductile Ti-6Al-4V by selective laser melting via in situ martensite decomposition [J]. Acta Materialia,2015,85:74-84.
- [8] 肖振楠,刘婷婷,廖文和,等. 激光选区熔化成形 TC4 钛合金热处理后微观组织和力学性能[J]. 中国激光,2017,44(9):87-95.
- [9] HUANG Q L, LIU X J, YANG X, et al. Specific heat treatment of selective laser melted Ti-6Al-4V for biomedical applications[J]. Frontiers of Materials Science, 2015,9(4):373-381.
- [10] 董智军,吕涛,雷正龙,等. 激光焊接 TC4 钛合金组织性能研究[J]. 航天制造技术,2013(1):27-30.
- [11] 郭青苗,章芳芳,侯红亮,等. 多孔 TC4 钛合金的吸氢热力学特性的研究[J]. 航空材料学报,2010,30(2):24-29.